

Entrega 2 - Proyecto Final:

Ludoteca

Alumno: Christian Herrero

Materia: Base de Datos / Proyecto Final

Entrega 2

1. Introducción

Este proyecto busca desarrollar una base de datos relacional para la gestión de la ludoteca de la ONG “Lúdico y Geek”, un espacio que ofrece juegos de mesa a modo de préstamo a todos sus miembros. El sistema permitirá organizar la colección de juegos, usuarios registrados y el control de préstamos, evitando pérdidas, confusiones y redundancia de información.

2. Objetivo

El objetivo es implementar una base de datos que:

- Permita registrar de manera ordenada los juegos disponibles.
- Administre la información de los usuarios que acceden al servicio.
- Lleve un historial de préstamos, con fechas y responsables.
- Asegure la integridad de los datos mediante claves primarias y foráneas.

3. Situación Problemática

Actualmente, muchas ludotecas o bibliotecas de juegos llevan registros en planillas o papeles, lo que dificulta el seguimiento de los préstamos. Esto genera:

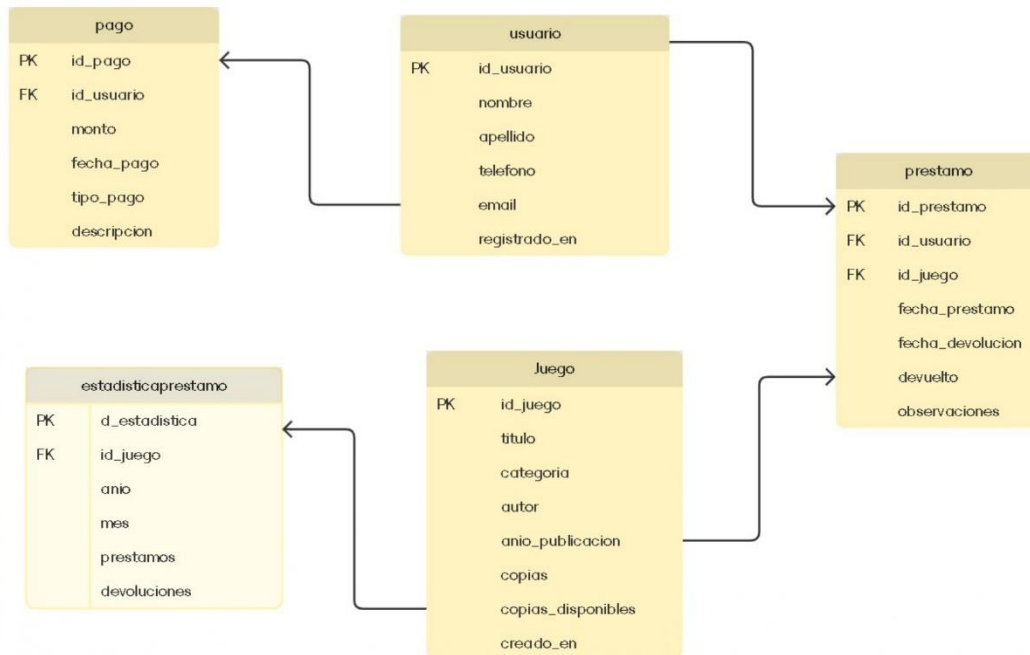
- Riesgo de perder juegos.
- Dificultad para controlar la disponibilidad.
- Duplicación de información de usuarios.

4. Modelo de Negocio

La “ludoteca” es gestionada por una ONG.

- Entidad principal: Juegos de mesa.
- Usuarios: Miembros de la ONG que retiran juegos.
- Procesos: Registrar préstamos con fecha, juego y usuario, estadísticas y registros de pago

5. Diagrama E-R



6. Listado de Tablas

Tabla: JUEGO

Descripción:

Almacena la información principal de cada juego de mesa disponible en la ludoteca.

Objetivo:

Registrar y administrar los títulos de juegos, su categoría, autor y cantidad de copias disponibles para préstamo.

Campos:

- id_juego (INT) — Clave primaria. Identificador único del juego.
- titulo (VARCHAR(100)) — Nombre del juego.
- categoria (VARCHAR(50)) — Tipo o género del juego.
- autor (VARCHAR(100)) — Autor o diseñador del juego.
- anio_publicacion (YEAR) — Año de publicación.
- copias (INT) — Total de copias existentes.
- copias_disponibles (INT) — Copias actualmente disponibles.
- creado_en (TIMESTAMP) — Fecha de alta del registro.

Relaciones:

- 1 a N con Prestamo (un juego puede estar en muchos préstamos).

- 1 a N con EstadisticaPrestamo (un juego puede tener varias estadísticas mensuales).

Tabla: USUARIO

Descripción:

Registra la información de los usuarios de la ludoteca, quienes pueden acceder a los juegos y realizar pagos.

Objetivo:

Identificar de manera única a cada miembro y mantener sus datos de contacto y registro.

Campos:

- id_usuario (INT) — Clave primaria. Identificador único del usuario.
- nombre (VARCHAR(50)) — Nombre del usuario.
- apellido (VARCHAR(50)) — Apellido del usuario.
- telefono (VARCHAR(30)) — Teléfono de contacto.
- email (VARCHAR(100)) — Correo electrónico del usuario.
- registrado_en (DATE) — Fecha de registro (asignada automáticamente por trigger).

Relaciones:

- 1 a N con Prestamo (un usuario puede tener varios préstamos).
- 1 a N con Pago (un usuario puede realizar varios pagos).

Tabla: PRESTAMO

Descripción:

Registra los préstamos de juegos realizados por los usuarios, con información de fechas y estado.

Objetivo:

Controlar los movimientos de préstamo y devolución, manteniendo el inventario actualizado.

Campos:

- id_prestamo (INT) — Clave primaria. Identificador del préstamo.
- id_usuario (INT) — Clave foránea que referencia a Usuario.id_usuario.
- id_juego (INT) — Clave foránea que referencia a Juego.id_juego.
- fecha_prestamo (DATE) — Fecha en que se realizó el préstamo.
- fecha_devolucion (DATE) — Fecha en que se devolvió el juego.
- devuelto (BOOLEAN) — Indica si el préstamo fue devuelto.

- observaciones (TEXT) — Notas o comentarios sobre el préstamo.

Relaciones:

- N a 1 con Usuario (cada préstamo pertenece a un usuario).
- N a 1 con Juego (cada préstamo corresponde a un juego).

Tabla: PAGO

Descripción:

Registra los pagos realizados por los usuarios, ya sean donaciones, cuotas o multas.

Objetivo:

Llevar un control de los movimientos económicos asociados a los miembros de la ludoteca.

Campos:

- id_pago (INT) — Clave primaria. Identificador del pago.
- id_usuario (INT) — Clave foránea que referencia a Usuario.id_usuario.
- monto (DECIMAL(10,2)) — Monto del pago.
- fecha_pago (DATE) — Fecha en que se realizó el pago.
- tipo_pago (ENUM: 'donacion', 'cuota', 'multa') — Tipo de pago.
- descripcion (VARCHAR(255)) — Detalle o comentario sobre el pago.

Relaciones:

- N a 1 con Usuario (cada pago pertenece a un usuario).

Tabla: ESTADISTICAPRESTAMO

Descripción:

Registra mensualmente la cantidad de préstamos y devoluciones de cada juego.

Objetivo:

Permitir el análisis del uso, rotación y demanda de los juegos en distintos períodos.

Campos:

- id_estadistica (INT) — Clave primaria. Identificador de la estadística.
- id_juego (INT) — Clave foránea que referencia a Juego.id_juego.
- anio (INT) — Año correspondiente al registro.
- mes (TINYINT) — Mes (1 a 12).

- prestamos (INT) — Cantidad de préstamos en el mes.
- devoluciones (INT) — Cantidad de devoluciones en el mes.

Relaciones:

- N a 1 con Juego (cada estadística pertenece a un juego)

Listado de Vistas

- Nombre: vista_prestamos_activos Descripción: Muestra los préstamos que aún no fueron devueltos con información del usuario y del juego. Objetivo: Permitir a los administradores ver rápidamente qué juegos están prestados y a quién. Tablas involucradas: Prestamo, Usuario,
- Nombre: vista_catalogo_publico Descripción: Lista los juegos y su disponibilidad para mostrar en catálogos públicos o consultas rápidas. Objetivo: Facilitar la consulta de títulos y copias disponibles. Tablas involucradas: Juego
- Nombre: vista_usuarios_prestamos_count Descripción: Muestra la cantidad de préstamos activos por usuario. Objetivo: Identificar usuarios con préstamos activos (por ejemplo para notificaciones o límites). Tablas involucradas: Usuario, Prestamo

Listado de Funciones

- Nombre: fn_dias_retraso Descripción: Calcula la cantidad de días entre la fecha de préstamo y la devolución (o la fecha actual si no fue devuelto). Objetivo: Permitir calcular retrasos y posibles multas o seguimiento. Tablas involucradas: Prestamo
- Nombre: fn_juegos_disponibles Descripción: Devuelve TRUE si el juego tiene copias disponibles (>0). Objetivo: Validar antes de intentar registrar un préstamo. Tablas involucradas: Juego

Listado de Stored Procedures

- Nombre: sp_registrar_prestamo Descripción: Registra un préstamo si hay copias disponibles; decrementa copias_disponibles y actualiza estadísticas. Objetivo: Centralizar la lógica de préstamo para evitar condiciones de carrera y manejar errores. Tablas involucradas: Prestamo, Juego, EstadisticaPrestamo
- Nombre: sp_devolver_prestamo Descripción: Marca un préstamo como devuelto, actualiza fecha_devolucion, incrementa copias_disponibles y estadísticas. Objetivo: Gestionar devoluciones de forma segura y mantener estadísticas coherentes. Tablas involucradas: Prestamo, Juego, EstadisticaPrestamo

Listado de Triggers

- Nombre: trg_usuario_before_insert Descripción: Si registrado_en es NULL, lo setea con la fecha actual antes de insertar. Objetivo: Asegurar que la fecha de registro siempre quede registrada. Tablas involucradas: Usuario
- Nombre: trg_pago_before_insert Descripción: Si fecha_pago es NULL, lo setea con la fecha actual antes de insertar. Objetivo: Registrar fecha de pago por defecto. Tablas involucradas: Pago
- Nombre: trg_prestamo_before_insert Descripción: Valida que exista el juego y que haya copias disponibles antes de insertar el préstamo; asigna fecha_prestamo si es NULL. Objetivo: Prevenir préstamos de juegos inexistentes o sin copias disponibles y registrar fecha por defecto. Tablas involucradas: Prestamo, Juego

Archivos .SQL y pasos de importación

1) create_objects.sql - crea la base de datos, tablas, vistas, funciones, procedimientos y triggers.

2) insert_data.sql - inserta datos de prueba en las tablas para poder ejecutar procedimientos y probar vistas.

Instrucciones paso a paso para importar (MySQL Workbench):

- Abrir MySQL Workbench y conectarse al servidor.
- Abrir una nueva pestaña de query.
- Ejecutar el script create_objects.sql (seleccionar todo el contenido y ejecutar).
- Verificar que no haya errores. Esto creará la base Ludoteca3 y los objetos.
- Ejecutar el script insert_data.sql para poblar las tablas con datos de prueba.
- Probar las vistas:
 - SELECT * FROM vista_catalogo_publico;
 - SELECT * FROM vista_prestamos_activos;
- Probar la función:
 - SELECT fn_dias_retraso(1);
- Probar los stored procedures:
 - CALL sp_registrar_prestamo(1,1);
 - CALL sp_devolver_prestamo(1);
-